



# Guia informática de PHP

## Conceptos básicos

### 1. Naturaleza PHP (pp. 1-2)

- ¿Qué es PHP?
- Lenguaje interpretado
- Tipado dinámico
- Tipado débil y coerción de tipos
- `strict_types` (concepto)
- Ciclo request-response

### 2. Motor del lenguaje (pp. 2-3)

- Zend Engine
- Compilación a bytecode
- Ejecución mediante opcodes

### 3. Integración con HTML (pp. 3-3)

- ¿Qué es?
- Etiquetas PHP `<?php ?>`
- Incrustación de PHP en HTML

### 4. Salida de datos (pp. 3-4)

- `echo`
- `print`

### 5. Terminación de ejecución (pp. 4-4)

- `die()`
- `exit()`

### 6. Variables (pp. 4-5)

- Declaración con `$`
- Asignación
- Reasignación
- Tipado dinámico

### 7. Tipos de datos (pp. 5-7)

- Tipos escalares
  - `string`
  - `int`
  - `float`
  - `bool`
- Tipos especiales
  - `null`
  - `resource`
  - `callable`
- Tipos compuestos
  - `array`
  - `object`

### 8. Conversión de tipos (pp. 8-8)

- Conversión automática
- Casting explícito
- Coerción de tipos

### 9. Constantes (pp. 8-9)

- `define()`
- `const`

### 10. Constantes mágicas (pp. 9-9)

- `__FILE__`

- DIR
- LINE

## 11. Operadores (pp. 9-16)

- Aritméticos
  - +
  - -
  - \*
  - /
  - %
  - \*\*
- Comparación
  - ==
  - !=
  - <
  - >
  - =
  - >=
  - <=
- Comparación estricta
  - ===
  - !==
- Lógicos
  - and
  - or
  - !
  - &&
  - ||
- Asignación
  - =
  - +=
  - -=
  - \*=
  - /=
- Operadores modernos
  - null coalescing ??
  - null coalescing assignment ??=
  - spaceship ⇔
  - ternario ?:
- Otros operadores
  - Concatenación

- Operador de Asignación sobre Concatenación (.=)
- instanceof

## 12. Estructuras de control (pp. 16-17)

- Condicionales
  - if
  - elseif
  - else
- switch
- match (PHP 8)

## 13. Bucles (pp. 17-17)

- while
- do while
- for
- foreach

## 14. Arrays (pp. 18-19)

- Tipos de arrays
  - Indexados
  - Asociativos
  - Multidimensionales
- Operaciones
  - Acceso a elementos
  - Modificación
  - Recorrido con foreach

## 15. Funciones (pp. 19-20)

- ¿Qué es?
- Parámetros
- return

## 16. Funciones esenciales (pp. 20-20)

- count()
- trim()

## 17. Ámbito de variables (pp. 20-21)

- local
- global
- static

## 18. Inclusión de archivos (pp. 21-22)

- include
- include\_once
- require
- require\_once

## **19. Superglobales (pp. 22-22)**

- └─ \$\_GET
- └─ \$\_POST
- └─ \$\_SERVER
- └─ \$\_REQUEST

## **20. Manejo de sesiones (pp. 23-23)**

- └─ session\_start()
- └─ \$\_SESSION

## **21. Cookies (pp. 23-24)**

- └─ setcookie()
- └─ \$\_COOKIE

## **22. Manejo de headers (pp. 24-24)**

- └─ header()
- └─ Redirecciones

## **23. Funciones comunes (pp. 24-26)**

- └─ Strings
  - └─ explode()
  - └─ implode()
- └─ Arrays
  - └─ in\_array()
  - └─ array\_key\_exists()
- └─ Formato
  - └─ number\_format()
- └─ Debug
  - └─ var\_dump()
- └─ Seguridad básica
  - └─ htmlspecialchars()

## **24. Función de String (pp. 26-27)**

- └─ strlen()
- └─ strpos()

## **25. Validación básica (pp. 27-28)**

- └─ isset()
- └─ empty()
- └─ is\_numeric()
- └─ Patrón null coalescing

## **26. Manejo de archivos (pp. 28-28)**

- └─ file\_exists()
- └─ file\_get\_contents()
- └─ file\_put\_contents()

## **27. Tiempo (pp. 28-29)**

- └─ date()
- └─ time()

## **28. JSON (pp. 29-29)**

- └─ json\_encode()
- └─ json\_decode()

## **29. Manejo de errores básico (pp. 29-30)**

- └─ Error\_reporting()
  - └─ display\_errors
  - └─ set\_error\_handler()
  - └─ set\_exception\_handler()

# Conceptos intermedios

## **30. Programación orientada a objetos (pp. 1-2)**

- └─ Clases
- └─ Objetos
- └─ Propiedades
- └─ Métodos
- └─ \$this

## **31. Tipos de encapsulación (pp. 2-2)**

- └─ public
- └─ private
- └─ protected

## **32. Herencia (pp. 2-3)**

- └─ extends
- └─ Sobrescritura de métodos

## **33. Polimorfismo (pp. 3-3)**

- └─ ¿Qué es?
- └─ Métodos sobrescritos
- └─ Interfaces

## **34. Clases abstractas (pp. 4-4)**

- └─ abstract classes
- └─ abstract methods

## **35. Métodos y propiedades estáticas (pp. 4-4)**

- static
- self

### **36. Constantes de clase (pp. 5-6)**

- ¿Qué son?
- Traits
  - Reutilización de código
- Características modernas
  - constructor property promotion
  - readonly properties
  - enums (PHP 8.1)

### **37. Namespaces (pp. 6-7)**

- namespaces
- use
- Organización modular

### **38. Funciones avanzadas (pp. 7-8)**

- Funciones anónimas
- closures
- arrow functions
- Paso por referencia

### **39. Tipado moderno (pp. 8-9)**

- Tipos en parámetros
- Tipos de retorno
- union types
- mixed
- nullable types
- static return type

### **40. Iteración avanzada (pp. 9-9)**

- foreach por referencia
- destructuring en foreach

### **41. Iteradores (pp. 9-10)**

- Iterator
- iterable
- generators
- yield

### **42. Manejo de errores real (pp. 10-12)**

- try
- catch
- finally
- throw
- Throwable

#### **43. Manejo de datos (pp. 12-13)**

- |— Formularios
  - |— Formularios complejos
  - |— Validación de datos
- |— Filtros
  - |— filter\_var()
  - |— filter\_input()

#### **44. Serialización (pp. 13-13)**

- |— serialize()
- |— unserialize()

#### **45. Estado de aplicación (pp. 13-14)**

- |— Sesiones avanzadas
- |— Gestión de login
- |— Cookies configuradas

#### **46. Base de datos (pp. 14-17)**

- |— PDO
  - |— Conexión a base de datos
  - |— prepared statements
  - |— bind parameters
  - |— fetch modes
  - |— Manejo de errores
- |— Seguridad
  - |— Prevención de SQL injection
- |— Transacciones
- |— Confirmación de Cambios
- |— Reversión de Estados

#### **47. Subida de archivos (pp. 17-18)**

- |— \$\_FILES
- |— Validación de archivos
- |— Persistencia de Recursos

#### **48. HTTP en PHP (pp. 18-19)**

- |— Lectura del request
- |— Métodos HTTP
- |— Headers
- |— Redirecciones

#### **49. Seguridad básica (pp. 19-20)**

- |— Contraseñas
  - |— password\_hash()

- └─ password\_verify()
- └─ Ataques comunes
  - └─ XSS
  - └─ CSRF
- └─ Seguridad de sesión
  - └─ session\_regenerate\_id()

#### 50. Consumo de APIs (pp. 20-21)

- └─ file\_get\_contents con contexto
- └─ cURL básico
- └─ status codes
- └─ Manejo de errores

#### 51. CLI (pp. 21-22)

- └─ ¿Qué es?
- └─ scripts de consola
- └─ argumentos de entrada

#### 52. Autoloading (pp. 22-22)

- └─ ¿Qué es?
- └─ spl\_autoload\_register()

#### 53. Debugging (pp. 22-23)

- └─ logs
- └─ error\_log()
- └─ logging a archivo

## Conceptos avanzados

#### 54. Arquitectura de software (pp. 1-2)

- └─ Separación por capas
- └─ Domain / Application / Infrastructure
- └─ Arquitectura hexagonal
- └─ CQRS
- └─ event-driven design

#### 55. Ecosistema moderno (pp. 2-4)

- └─ Composer
  - └─ Resolución de dependencias
  - └─ Versionado semántico
  - └─ autoload PSR-4
- └─ Estándares PSR
  - └─ PSR-1
  - └─ PSR-4

- PSR-7
- PSR-12
- PSR-15

#### **56. HTTP avanzado (pp. 4-5)**

- middleware pipelines
- Abstracción request/response
- routing desacoplado

#### **57. Concurrencia (pp. 5-6)**

- event loops
- promesas
- fibers (PHP 8.1)
- ReactPHP
- Amp
- paralelismo

#### **58. Performance (pp. 6-7)**

- OPcache
- preloading
- profiling
- benchmarking
- Gestión de memoria

#### **59. Internals del lenguaje (pp. 7-9)**

- Proceso de ejecución
  - Compilación a opcodes
  - Máquina virtual Zend
- Estructuras internas
  - zvals
  - copy-on-write
  - garbage collection
- Ciclo de vida del request

#### **60. Streams y wrappers (pp. 9-10)**

- ¿Qué es?
- php://input
- wrappers personalizados

#### **61. Extensiones (pp. 10-11)**

- ext-curl
- ext-sockets

#### **62. FFI (pp. 11-11)**

- ¿Qué es?

- Interacción con C
- Librerías nativas

### **63. Seguridad avanzada (pp. 11-15)**

- CSRF protection
- SameSite cookies
- rate limiting
- HMAC
- JWT
- CSP
- Cifrado OpenSSL
- timing attacks
- Protección de Sesión
- Atributo de Privacidad
- Control de Tráfico: Rate Limiting
- Integridad de Mensajes
- Tokens de Identidad
- Política de Contenido
- Criptografía Robusta
- Ataques de Canal Lateral

### **64. Testing profesional (pp. 15-16)**

- PHPUnit
- mocks
- stubs
- test doubles
- tests de integración
- TDD
- testing de APIs

### **65. Metaprogramación (pp. 16-18)**

- attributes (PHP 8)
- reflection avanzada
- Generación dinámica de clases
- proxies
- decorators dinámicos

### **66. Procesamiento distribuido (pp. 18-18)**

- workers
- queues
- RabbitMQ
- jobs asíncronos

### **67. Infraestructura (pp. 19-19)**

- PHP-FPM
- Relación con Nginx / Apache
- Configuración de workers

#### **68. Deployment (pp. 19-20)**

- └─ Variables de entorno
- └─ Configuraciones por entorno
- └─ Builds reproducibles

#### **69. Observabilidad (pp. 20-21)**

- └─ logging estructurado
- └─ tracing
- └─ Métricas
- └─ correlation IDs

#### **70. Framework ecosystem (pp. 21-22)**

- └─ Laravel
- └─ Symfony
- └─ Slim

#### **71. Interoperabilidad (pp. 22-23)**

- └─ Microservicios
- └─ APIs REST bien diseñadas
- └─ OpenAPI / Swagger
- └─ Versionado de APIs